Proyecto Final.

Recursos.

Departamento de Sistemas de Información

Asignatura:

"Administración de Software y Proyecto"

Profesor:

Dr. En C. Margarita Mondragón Arellano

Fecha:

10 de marzo de 2026

Alumnos:

- Juan Francisco Gallo Ramírez
- Luis Pablo Esparza Terrones
- Luis Ángel Soto Alderete
- Pablo Emilio Soto Alderete

Ingeniería en Computación Inteligente

8vo Semestre

Índice

Introducción. 2

Recurso: Personal. 3

Descripción. 3

Informe de Disponibilidad. 3

¿Cuándo se Requiere? 4

Tiempo 4

Recurso: Software Reutilizable. 5

Descripción. 5

Informe de Disponibilidad. 5

¿Cuándo se Requiere? 6

Tiempo 6

Recurso: Entorno. 7

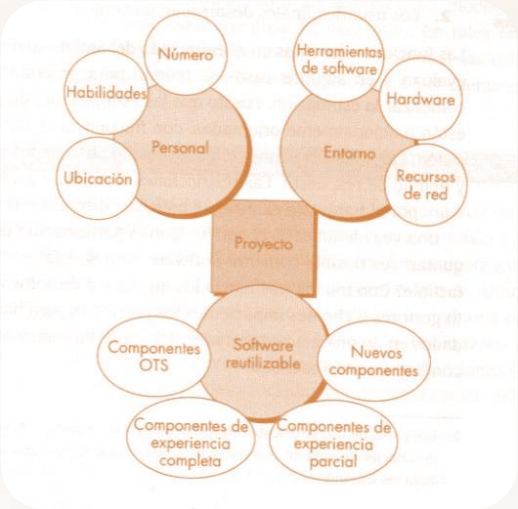
Descripción. 7

Informe de Disponibilidad. 7

¿Cuándo se Requiere? 8

Tiempo 8

Introducción



La estimación y planificación de los recursos necesarios para el desarrollo de un proyecto de software constituye una de las tareas más críticas dentro de la gestión de este. De acuerdo con Pressman, los recursos de un proyecto de ingeniería del software se agrupan en tres grandes categorías: el personal involucrado en el desarrollo, los componentes de software reutilizables que pueden aprovecharse para reducir el esfuerzo de construcción, y el entorno de desarrollo conformado por el hardware y las herramientas de software disponibles. Para cada uno de estos recursos se deben especificar cuatro características fundamentales: una descripción del recurso, un informe de su disponibilidad, el momento en que será requerido y el tiempo durante el cual se aplicará al proyecto.

En el caso del proyecto GymAdmin, un sistema de administración integral para gimnasios pequeños y medianos desarrollado como aplicación web, la identificación y planificación de estos recursos resulta especialmente relevante dado que el equipo de trabajo es reducido, el presupuesto es nulo y el plazo de entrega está delimitado por el calendario académico. Por ello, definir con claridad qué recursos se tienen disponibles, cuándo se necesitan y por cuánto tiempo deben aplicarse permite orientar el esfuerzo del equipo de manera eficiente y anticipar posibles riesgos que podrían comprometer el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Recurso: Personal

Descripción

El equipo de desarrollo de GymAdmin está compuesto por cuatro estudiantes de Ingeniería en Computación Inteligente que asumen roles complementarios durante el proyecto. Los roles definidos son gestor de proyecto, responsable de coordinar actividades y verificar el cumplimiento del cronograma; diseñador de base de datos, encargado del modelado relacional, normalización y definición de relaciones entre entidades; desarrollador backend, responsable de la lógica de negocio y conexión con la base de datos; y desarrollador frontend, encargado del diseño de la interfaz web y la experiencia del usuario. Dado que el equipo es reducido, cada integrante puede apoyar en áreas fuera de su rol principal según lo requiera el avance del proyecto.

Informe de Disponibilidad

Los cuatro integrantes están disponibles durante el semestre académico febrero - junio 2026 con dedicación parcial, estimada entre 10 y 15 horas semanales por persona. Esto representa un esfuerzo total aproximado de 4 personas / mes distribuidas a lo largo del periodo de desarrollo. No se contempla la incorporación de personal externo, ya que el alcance del sistema fue definido para ser alcanzable con los recursos humanos disponibles. Se considera que en periodos de mayor carga académica la disponibilidad puede reducirse temporalmente, lo cual fue contemplado en el cronograma mediante holguras en las etapas más exigentes.

¿Cuándo se Requiere?

El recurso humano se requiere desde el inicio del proyecto de forma ininterrumpida. Durante el análisis, todo el equipo participa para asegurar una visión común del sistema. En el diseño, el especialista en base de datos toma mayor protagonismo mientras los demás trabajan en la arquitectura web. Durante el desarrollo, los integrantes trabajan en paralelo sobre los distintos módulos del sistema. En la fase de integración y pruebas, el equipo completo colabora en la detección y corrección de errores. En la etapa final, el esfuerzo se redirige hacia la documentación técnica y la presentación del sistema.

Tiempo

El recurso humano se aplica durante las 14 semanas completas del periodo de desarrollo. La carga de trabajo es media durante las primeras dos semanas de análisis y configuración, alta entre las semanas 3 y 12 correspondientes al diseño y desarrollo de módulos, y media-alta en las semanas 13 y 14 dedicadas a pruebas finales, documentación y entrega.

Recurso: Software Reutilizable

Descripción

Los componentes de software reutilizable para GymAdmin se clasifican en las cuatro categorías de Pressman. Como componentes ya desarrollados (OTS) se utilizarán frameworks y librerías de código abierto ampliamente validados, tales como Bootstrap para la interfaz web responsiva, MySQL como motor de base de datos relacional, y librerías estándar del lenguaje para manejo de sesiones y validaciones. Estos componentes se integran sin modificación y tienen riesgo técnico mínimo. Como componentes de experiencia completa se reutilizan estructuras que el equipo domina de semestres anteriores, como el diseño de bases de datos normalizadas hasta tercera forma normal y la implementación de operaciones CRUD sobre tablas relacionales. Como componentes de experiencia parcial se consideran la generación de reportes en PDF desde aplicación web, la visualización de gráficas estadísticas y el control de acceso por roles de usuario; el equipo tiene familiaridad con estos conceptos pero no experiencia profunda en su implementación, por lo que representan un riesgo moderado que requiere tiempo adicional de investigación. Finalmente, como componentes nuevos se construirán desde cero todos los módulos funcionales propios de GymAdmin: gestión de miembros, actividades, inventario, ventas y reportes administrativos, los cuales constituyen el núcleo del sistema.

Informe de Disponibilidad

Los componentes OTS están disponibles de forma inmediata y gratuita a través de sus repositorios y gestores de paquetes oficiales, sin restricciones de licenciamiento. Los componentes de experiencia completa están disponibles desde el inicio, al formar parte del conocimiento técnico consolidado del equipo. Los componentes de experiencia parcial requieren una evaluación de compatibilidad durante la fase de diseño para confirmar su integración correcta con el stack tecnológico elegido. Los componentes nuevos se construyen de forma incremental durante el desarrollo y su disponibilidad depende directamente del avance del equipo.

¿Cuándo se Requiere?

Los componentes OTS deben estar configurados antes de iniciar el desarrollo, durante la primera semana del proyecto. Los componentes de experiencia completa se integran desde las primeras iteraciones, a partir de la semana 3. Los componentes de experiencia parcial serán necesarios hacia la semana 10, cuando los módulos principales estén operativos y se comience a desarrollar el módulo de reportes. Los componentes nuevos se desarrollan de forma incremental siguiendo un orden basado en dependencias, primero base de datos y gestión de miembros, luego actividades, después inventario y ventas, y finalmente reportes.

Tiempo

La configuración de los componentes OTS requiere aproximadamente 3 a 5 días al inicio del proyecto. Los componentes de experiencia completa se aplican continuamente desde la semana 3 hasta la 14. Los de experiencia parcial tienen una ventana acotada entre las semanas 10 y 14. El desarrollo de los componentes nuevos abarca la mayor parte del periodo de implementación, de la semana 3 a la 14, con pruebas de integración realizadas de forma continua para detectar conflictos entre módulos de manera temprana.

Recurso: Entorno

Descripción

El entorno de ingeniería del software (EIS) de GymAdmin está conformado por los equipos de cómputo personales de los integrantes del equipo, que funcionan como estaciones de desarrollo y entornos de prueba local. Cada equipo debe cubrir requisitos mínimos de hardware; procesador de al menos dos núcleos, 8 GB de RAM y almacenamiento suficiente para el servidor web local y el gestor de base de datos. En cuanto a herramientas de software, se utilizarán Visual Studio Code como editor de código principal por su compatibilidad con tecnologías web y su integración nativa con Git; XAMPP como servidor web local para ejecutar la aplicación sin necesidad de despliegue externo; MySQL Community Edition como gestor de base de datos relacional, junto con MySQL Workbench para el diseño visual del esquema; un navegador web moderno para pruebas de interfaz; y Git con GitHub como sistema de control de versiones y repositorio centralizado para el trabajo colaborativo del equipo.

Informe de Disponibilidad

Los equipos de cómputo personales están disponibles desde el inicio del proyecto. Todas las herramientas de software seleccionadas son de uso libre y gratuito, por lo que no existe ninguna restricción económica para su instalación. GitHub ofrece repositorios privados sin costo para equipos académicos, garantizando un espacio de colaboración seguro desde el primer día. No se requiere acceso a servidores externos, infraestructura especializada ni licencias comerciales. La única dependencia externa relevante es la conexión a internet para sincronizar el repositorio y consultar documentación técnica, disponible en todos los equipos del equipo de desarrollo.

¿Cuándo se Requiere?

El entorno debe estar completamente configurado antes de iniciar el desarrollo, durante la primera semana del proyecto. Es importante que todos los integrantes cuenten con el mismo entorno instalado de forma uniforme desde el inicio, para evitar incompatibilidades al integrar el código. Git y GitHub deben activarse desde el primer día para garantizar el versionamiento continuo del trabajo. MySQL Workbench será especialmente utilizado durante las semanas 2 y 3 para el modelado del esquema relacional. El navegador como herramienta de prueba se utiliza de forma continua desde el inicio del desarrollo hasta la entrega final.

Tiempo

La configuración inicial del entorno requiere entre 3 y 5 días durante la primera semana del proyecto. Una vez instalado, el entorno permanece activo durante las 16 semanas completas del desarrollo, siendo el soporte base sobre el cual ocurre todo el trabajo técnico del proyecto. El repositorio en GitHub funciona como punto de integración centralizado, donde los avances se sincronizan regularmente mediante el uso de ramas por módulo, lo que permite el trabajo en paralelo de los cuatro integrantes sin generar conflictos en el código.